ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đồ án thực hành số 3

Đề tài: Xích Markov

Môn học: TOÁN ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ

Sinh viên thực hiện: Phan Anh Đức — 24120500
Trịnh Văn Thành — 24120225

Giảng viên hướng dẫn: Thầy: Tạ Công Hoàng

Ngày 19 tháng 6 năm 2026



Mục lục

Thông tin chung 1

1 Mở đầu 2

2 Cơ sở lý thuyết sử dụng 2

2.1 Xích Markov thời gian rời rạc . . . 2
2.2 Không gian trạng thái, ma trận chuyển trạng thái và phân phối đầu . . . 3
2.3 Phân phối dừng . . . 3
2.4 Phân phối giới hạn và xấp xỉ phân phối dừng . . . 4
2.5 Trạng thái hấp thụ . . . 4
2.6 Biến chỉ báo và tính tuyến tính của kỳ vọng . . . 5
2.7 Thời gian trở lại trung bình . . . 5
2.8 Mô phỏng Monte Carlo . . . 6

3 Bài toán 1: Phần dư của tổng các lần tung xúc xắc khi chia cho 7 6

3.1 Mô hình hóa bài toán . . . 6
3.2 Ma trận chuyển trạng thái và phân phối đầu . . . 7
3.3 Tính phân phối phần dư từ $n = 1$ đến $n = 10$ . . . 8
3.4 Phân phối dừng . . . 9
3.5 Xác suất quá trình dừng không quá n lần tung . . . 10

4 Bài toán 2: Ba con rồng và xích Markov độc lập 11

4.1 Mô tả bài toán . . . 11
4.2 Kỳ vọng số lần Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24 . . . 12
4.3 Chuỗi Markov gộp của ba con rồng . . . 13
4.4 Thời gian kỳ vọng để cả ba con rồng cùng trở về nhà . . . 14
4.5 Mô phỏng và so sánh với lý thuyết . . . 15

5 Kết luận 18

6 Tài liệu tham khảo 19

Thông tin chung

Thông tin thành viên

Thành viên	MSSV	Đóng góp
Phan Anh Đức	24120500	100%
Trịnh Văn Thành	24120225	100%

Danh mục các phần đã thực hiện

- **Bài toán 1: Phần dư của tổng các lần tung xúc xắc khi chia cho 7**
  - Mô hình hóa $X_n = S_n \bmod 7$ bằng xích Markov.
  - Xác định ma trận chuyển trạng thái, phân phối đầu và phân phối π_n từ $n = 1$ đến $n = 10$.
  - Tìm phân phối dừng và thời điểm xấp xỉ theo ngưỡng sai số 10^{-8}.
  - Tính xác suất dừng không quá n lần tung bằng trạng thái hấp thụ.
- **Bài toán 2: Ba con rồng và xích Markov độc lập**
  - Tính kỳ vọng số lần Drogon ở nhà bằng biến chỉ báo.
  - Chứng minh chuỗi trạng thái gộp W_n là một chuỗi Markov.
  - Tính thời gian kỳ vọng để cả ba con rồng cùng trở về nhà.
  - Mô phỏng Monte Carlo và so sánh với kết quả lý thuyết.

Cấu trúc thư mục nộp bài

```
15
|-- cau1.ipynb
|-- cau2.ipynb
|-- baocao.pdf
```

1 Mở đầu

Đồ án thực hành số 3 tập trung vào việc sử dụng xích Markov để mô hình hóa và giải quyết hai bài toán rời rạc có yếu tố ngẫu nhiên [1].

Ở bài toán 1, ta khảo sát phân phối của phần dư của tổng các lần tung xúc xắc khi chia cho 7. Bằng cách chọn trạng thái là phần dư hiện tại của tổng, bài toán được mô hình hóa thành một xích Markov hữu hạn trên 7 trạng thái. Từ đó, ta xây dựng ma trận chuyển trạng thái, phân phối đầu, tính phân phối sau n lần tung, tìm phân phối dừng và tính xác suất quá trình dừng không quá n lần tung thông qua ý tưởng trạng thái hấp thụ.

Ở bài toán 2, ta khảo sát chuyển động độc lập của ba con rồng Drogon, Rhaegal và Viserion. Mỗi con rồng được mô hình hóa bởi một chuỗi Markov có cùng ma trận chuyển và cùng phân phối dừng. Bài toán yêu cầu tính kỳ vọng số lần Drogon ở nhà, xác định tính Markov của chuỗi trạng thái gộp của ba con rồng, suy ra thời gian trở lại trung bình để cả ba cùng trở về nhà, và dùng mô phỏng Monte Carlo để đối chiếu với kết quả lý thuyết.

Các công cụ lý thuyết chính được sử dụng trong báo cáo gồm: không gian trạng thái, ma trận chuyển trạng thái, phân phối đầu, phân phối tại thời điểm n, phân phối dừng, phân phối giới hạn, trạng thái hấp thụ, biến chỉ báo, tính tuyến tính của kỳ vọng, chuỗi Markov gộp, định lý thời gian trở lại trung bình và mô phỏng Monte Carlo.

2 Cơ sở lý thuyết sử dụng

2.1 Xích Markov thời gian rời rạc

Một xích Markov thời gian rời rạc là một quá trình ngẫu nhiên [5, 6, 9]

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

trong đó trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại, không phụ thuộc vào toàn bộ quá khứ. Cụ thể, với các trạng thái i, j, ta có:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Tính chất này được dùng trực tiếp trong cả hai bài toán. Ở bài toán 1, nếu biết phần dư hiện tại của tổng khi chia cho 7, phần dư ở bước tiếp theo chỉ phụ thuộc vào kết quả lần tung xúc xắc kế tiếp. Ở bài toán 2, vị trí tiếp theo của mỗi con rồng chỉ phụ thuộc vào vị trí hiện tại của nó.

2.2 Không gian trạng thái, ma trận chuyển trạng thái và phân phối đầu

Không gian trạng thái là tập tất cả các trạng thái mà quá trình có thể nhận. Trong đồ án này, các không gian trạng thái đều hữu hạn [5, 10].

Theo quy ước được sử dụng trong đề bài và phần tính toán, ma trận chuyển trạng thái P được viết theo quy ước cột:

$$P_{i,j} = P(X_{n+1} = i \mid X_n = j).$$

Nghĩa là mỗi cột của P biểu diễn phân phối xác suất của trạng thái kế tiếp khi biết trạng thái hiện tại. Vì vậy, tổng các phần tử trên mỗi cột bằng 1.

Nếu π_0 là phân phối đầu, dưới dạng vector cột, thì phân phối tại thời điểm n được tính bởi công thức truy hồi:

$$\pi_n = P\pi_{n-1}.$$

Suy ra công thức tổng quát:

$$\pi_n = P^n\pi_0.$$

Trong bài toán 1, công thức này chính là cơ sở để nhân ma trận chuyển trạng thái với vector phân phối hiện tại, từ đó thu được phân phối phần dư sau từng lần tung xúc xắc.

2.3 Phân phối dừng

Phân phối dừng của một xích Markov là một phân phối π thỏa mãn [5, 6]:

$$P\pi = \pi,$$

kèm điều kiện chuẩn hóa:

$$\sum_i \pi_i = 1, \qquad \pi_i \geq 0.$$

Ý nghĩa của phân phối dừng là: nếu xích Markov bắt đầu từ phân phối này, thì sau một bước chuyển, phân phối vẫn không đổi. Từ phương trình $P\pi = \pi$, ta có:

$$(P - I)\pi = 0.$$

Phân phối dừng được tìm bằng cách giải hệ tuyến tính $(P-I)\pi = 0$ kết hợp với điều kiện $\sum_i \pi_i = 1$. Vì hệ $(P - I)\pi = 0$ là hệ phụ thuộc tuyến tính, một phương trình được thay bằng điều kiện tổng xác suất bằng 1 rồi giải bằng phương pháp khử Gauss [5, 10].

2.4 Phân phối giới hạn và xấp xỉ phân phối dừng

Phân phối dừng và phân phối giới hạn là hai khái niệm liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau. Phân phối dừng π là nghiệm của phương trình [6, 9]:

$$P\pi = \pi.$$

Trong khi đó, phân phối giới hạn π_L mô tả giới hạn của $\pi_n = P^n\pi_0$ khi $n \to \infty$, nếu giới hạn này tồn tại và không phụ thuộc vào phân phối đầu:

$$\pi_L = \lim_{n\to\infty} P^n\pi_0.$$

Trong bài toán 1, phân phối tại thời điểm hữu hạn không được xem là bằng đúng tuyệt đối với phân phối dừng. Thay vào đó, phần tính toán tìm thời điểm t sao cho sai số lớn nhất giữa π_t và phân phối dừng nhỏ hơn hoặc bằng một ngưỡng cho trước. Với ngưỡng 10^{-8}, kết quả tìm được là $t = 11$. Do đó, π_{11} chỉ được xem là xấp xỉ phân phối dừng theo ngưỡng sai số đã chọn, không phải bằng tuyệt đối về mặt toán học.

2.5 Trạng thái hấp thụ

Một trạng thái i được gọi là trạng thái hấp thụ nếu khi quá trình đã đi vào trạng thái đó, nó sẽ ở lại đó với xác suất 1 [5, 4]:

$$P(X_{n+1} = i \mid X_n = i) = 1.$$

Trong bài toán 1, ý tưởng trạng thái hấp thụ được dùng để tính xác suất quá trình tung xúc xắc

dừng không quá n lần. Khi tổng đã chia hết cho 7, tức phần dư bằng 0, ta xem trạng thái 0 là trạng thái hấp thụ để ghi nhận rằng quá trình đã dừng.

2.6 Biến chỉ báo và tính tuyến tính của kỳ vọng

Với một biến chỉ báo I_n, nhận giá trị 1 nếu một sự kiện xảy ra và 0 nếu không xảy ra, ta có [10]:

$$E[I_n] = P(I_n = 1).$$

Nếu một biến ngẫu nhiên N được viết dưới dạng tổng các biến chỉ báo:

$$N = \sum_n I_n,$$

thì theo tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$E[N] = \sum_n E[I_n].$$

Tính chất này được dùng trong bài toán 2 để tính kỳ vọng số lần Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24.

2.7 Thời gian trở lại trung bình

Với một trạng thái i có xác suất dừng $\pi_i > 0$, thời gian trở lại trung bình của trạng thái đó là [5, 6]:

$$E[T_i^+] = \frac{1}{\pi_i}.$$

Trong bài toán 2, định lý này được áp dụng cho trạng thái gộp $(0, 0, 0)$, tức trạng thái cả ba con rồng cùng ở nhà. Vì xác suất dừng của trạng thái này là s_0^3, thời gian trở lại trung bình là:

$$E[T_{(0,0,0)}^+] = \frac{1}{s_0^3}.$$

2.8 Mô phỏng Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo được dùng để sinh nhiều lần độc lập các chuỗi Markov, sau đó lấy trung bình thực nghiệm để so sánh với công thức lý thuyết [7, 8]. Trong phần mô phỏng của bài toán 2, số lần lặp độc lập được chọn là 10,000.

Kết quả mô phỏng là ước lượng thực nghiệm nên có thể dao động quanh giá trị lý thuyết do số lần lặp hữu hạn và do quá trình sinh ngẫu nhiên. Vì vậy, mô phỏng chỉ đóng vai trò kiểm chứng và minh họa sự phù hợp với lý thuyết, không phải là chứng minh toán học cho công thức lý thuyết.

3 Bài toán 1: Phần dư của tổng các lần tung xúc xắc khi chia cho 7

3.1 Mô hình hóa bài toán

Gọi S_n là tổng kết quả sau n lần tung xúc xắc. Vì bài toán chỉ quan tâm đến phần dư của tổng khi chia cho 7, ta không cần lưu toàn bộ giá trị S_n mà chỉ cần lưu phần dư hiện tại. Do đó, ta chọn biến trạng thái:

$$X_n = S_n \bmod 7.$$

Không gian trạng thái là tập các phần dư có thể có:

$$\mathcal{S} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Việc chọn X_n như trên làm cho quá trình có tính Markov. Thật vậy, nếu biết phần dư hiện tại X_n, thì phần dư tiếp theo X_{n+1} chỉ phụ thuộc vào X_n và kết quả lần tung xúc xắc thứ $n+1$. Các kết quả tung trước đó không còn ảnh hưởng trực tiếp nếu phần dư hiện tại đã được biết.

Nếu lần tung tiếp theo cho kết quả $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, thì:

$$X_{n+1} \equiv X_n + k \pmod 7.$$

Đây là phần sử dụng trực tiếp định nghĩa của xích Markov: trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và bước ngẫu nhiên kế tiếp.

3.2 Ma trận chuyển trạng thái và phân phối đầu

Theo quy ước cột đang được sử dụng, phần tử $P_{i,j}$ là xác suất chuyển từ trạng thái hiện tại j sang trạng thái kế tiếp i:

$$P_{i,j} = P(X_{n+1} = i \mid X_n = j).$$

Từ trạng thái hiện tại j, nếu lần tung tiếp theo ra $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, trạng thái mới là:

$$i \equiv j + k \pmod 7.$$

Vì xúc xắc cân bằng nên mỗi giá trị k có xác suất $1/6$. Với modulo 7, từ một trạng thái j, sáu giá trị $k = 1, \ldots, 6$ đưa quá trình đến đúng sáu trạng thái khác j. Do không có mặt xúc xắc nào bằng 0 hoặc 7, quá trình không thể giữ nguyên phần dư sau một lần tung. Vì vậy, ma trận chuyển trạng thái có các phần tử trên đường chéo bằng 0 và các phần tử ngoài đường chéo bằng $1/6$:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix}.$$

Trước khi tung xúc xắc, ta có $S_0 = 0$, do đó $X_0 = 0$. Vì vậy, phân phối đầu là:

$$\pi_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Như vậy, ba thành phần cơ bản của xích Markov đã được xác định rõ: không gian trạng thái gồm 7 phần dư, ma trận chuyển P mô tả xác suất chuyển giữa các phần dư theo quy ước cột, và vector phân phối đầu π_0 phản ánh việc tổng ban đầu bằng 0.

3.3 Tính phân phối phần dư từ $n = 1$ đến $n = 10$

Dựa trên công thức truy hồi của xích Markov [5, 6]:

$$\pi_n = P\pi_{n-1},$$

ta tính được phân phối xác suất của các phần dư $S_n \bmod 7$ cho từng n. Tương đương, ta có:

$$\pi_n = P^n\pi_0.$$

Từ mô hình trên, ta lặp phép nhân ma trận-vector bắt đầu từ π_0 để thu được $\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{10}$. Kết quả được làm tròn đến 5 chữ số thập phân như sau [2]:

Bảng 1: Phân phối xác suất của $S_n \bmod 7$ từ $n = 1$ đến $n = 10$

n	Dư 0	Dư 1	Dư 2	Dư 3	Dư 4	Dư 5	Dư 6
1	0.00000	0.16667	0.16667	0.16667	0.16667	0.16667	0.16667
2	0.16667	0.13889	0.13889	0.13889	0.13889	0.13889	0.13889
3	0.13889	0.14352	0.14352	0.14352	0.14352	0.14352	0.14352
4	0.14352	0.14275	0.14275	0.14275	0.14275	0.14275	0.14275
5	0.14275	0.14288	0.14288	0.14288	0.14288	0.14288	0.14288
6	0.14288	0.14285	0.14285	0.14285	0.14285	0.14285	0.14285
7	0.14285	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286
8	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286
9	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286
10	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286	0.14286

Một số nhận xét chính:

- Với $n = 1$, phần dư 0 có xác suất 0 vì một lần tung xúc xắc chỉ cho kết quả từ 1 đến 6, không thể tạo tổng chia hết cho 7.
- Các phần dư 1 đến 6 tại $n = 1$ đều có xác suất $1/6$.

- Khi n tăng, phân phối của các phần dư dần tiến gần đến phân phối đều trên 7 trạng thái.
- Từ khoảng $n = 7$ trở đi, các giá trị làm tròn đến 5 chữ số thập phân đều gần $1/7 \approx 0.14286$.

Điều này phù hợp với tính đối xứng của ma trận chuyển trạng thái: trong dài hạn, không có phần dư nào có ưu thế hơn các phần dư còn lại.

3.4 Phân phối dừng

Phân phối dừng π của xích Markov thỏa:

$$P\pi = \pi,$$

với điều kiện:

$$\sum_{i=0}^{6} \pi_i = 1, \qquad \pi_i \geq 0.$$

Từ phương trình $P\pi = \pi$, bài toán tìm phân phối dừng được đưa về hệ tuyến tính:

$$(P - I)\pi = 0,$$

kết hợp với điều kiện tổng xác suất bằng 1. Đây là cách sử dụng trực tiếp định nghĩa phân phối dừng.

Kết quả thu được là:

$$\pi = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.14286 \\ 0.14286 \\ 0.14286 \\ 0.14286 \\ 0.14286 \\ 0.14286 \\ 0.14286 \end{bmatrix}.$$

Ý nghĩa của kết quả này là: nếu phân phối phần dư hiện tại là đều trên 7 trạng thái, thì sau một lần tung xúc xắc, phân phối vẫn là đều. Có thể hiểu trực quan rằng các phần dư $0, 1, \ldots, 6$ đóng vai trò đối xứng trong ma trận chuyển: từ mỗi phần dư, ta chuyển đến sáu phần dư còn lại với cùng

xác suất 1/6, và không có phần dư nào được ưu tiên trong dài hạn. Vì vậy, phân phối đều là phân phối tự nhiên thỏa điều kiện dừng.

Sau khi tìm phân phối dừng, ta tiếp tục tính lần lượt $\pi_t = P\pi_{t-1}$ từ phân phối đầu π_0, rồi so sánh π_t với phân phối dừng theo sai số lớn nhất giữa các tọa độ. Với ngưỡng sai số 10^{-8}, thời điểm đầu tiên thỏa điều kiện là:

$$t = 11.$$

Do đó, theo tiêu chuẩn sai số này:

$$\pi_{11} \approx \pi.$$

Cần nhấn mạnh rằng $t = 11$ chỉ là thời điểm mà π_t được xem là xấp xỉ phân phối dừng theo ngưỡng sai số 10^{-8}. Không nên hiểu rằng π_{11} bằng chính xác tuyệt đối với phân phối dừng về mặt toán học. Về lý thuyết, phân phối π_t tiến dần đến phân phối dừng khi $t \to \infty$.

3.5 Xác suất quá trình dừng không quá n lần tung

Quá trình tung xúc xắc dừng khi tồn tại $i \in \mathbb{N}^*$ sao cho:

$$S_i \equiv 0 \pmod 7.$$

Để tính xác suất dừng không quá n lần tung, ta dùng ý tưởng trạng thái hấp thụ. Trạng thái phần dư 0 được xem là trạng thái hấp thụ sau khi quá trình đã bắt đầu, vì việc đạt phần dư 0 đồng nghĩa với điều kiện dừng đã xảy ra. Khi quá trình đi vào trạng thái này, ta giữ nó ở lại trạng thái 0 để xác suất tại trạng thái 0 biểu diễn xác suất tích lũy của việc đã dừng [4, 2].

Ma trận hấp thụ P_{abs} được xây dựng từ ma trận P bằng cách điều chỉnh cột ứng với trạng thái 0:

$$P_{\text{abs}}(0 \to 0) = 1,$$

và:

$$P_{\text{abs}}(0 \to i) = 0, \qquad i \neq 0.$$

Theo quy ước cột, điều này nghĩa là cột 0 của ma trận hấp thụ có phần tử đầu bằng 1 và các phần tử còn lại bằng 0.

Cách tính được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên, lần tung thứ nhất vẫn được xử lý theo ma trận

chuyển ban đầu P, thu được $\pi_1 = P\pi_0$. Sau đó, từ lần thứ hai trở đi, ma trận hấp thụ P_{abs} được dùng để tích lũy xác suất đã dừng. Vì vậy, xác suất dừng không quá n lần tung chính là xác suất ở trạng thái hấp thụ 0 tại thời điểm n.

Ngoài cách tính bằng ma trận hấp thụ, từ cấu trúc bài toán có thể rút ra công thức đóng. Sau lần tung đầu tiên, nếu chưa dừng, ở mỗi lần tung tiếp theo luôn có đúng một mặt xúc xắc làm cho tổng trở nên chia hết cho 7. Do đó, tại mỗi bước tiếp theo, xác suất dừng là 1/6, xác suất chưa dừng là 5/6. Với $n \geq 1$, ta có:

$$P(T \leq n) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}.$$

Công thức này phù hợp với cách tính bằng ma trận hấp thụ ở trên.

Các kết quả minh họa thu được là:

Bảng 2: Xác suất dừng không quá n lần tung

n	Xác suất dừng không quá n lần
1	0.000000
5	0.517747
10	0.806193
20	0.968699

Với $n = 1$, xác suất dừng bằng 0 vì một lần tung xúc xắc không thể cho tổng chia hết cho 7. Khi n tăng, xác suất dừng không quá n lần tăng dần. Với $n = 20$, xác suất đã đạt khoảng 0.968699, tức xấp xỉ 96.87%. Điều này phù hợp với mô hình hấp thụ: một khi quá trình đã đạt trạng thái dư 0, nó được ghi nhận là đã dừng.

4 Bài toán 2: Ba con rồng và xích Markov độc lập

4.1 Mô tả bài toán

Bài toán xét ba con rồng Drogon, Rhaegal và Viserion. Gọi vị trí tại thời điểm n của ba con rồng lần lượt là:

$$X_n, \qquad Y_n, \qquad Z_n.$$

Theo đề bài, ba quá trình $X_0, X_1, X_2, \ldots$; $Y_0, Y_1, Y_2, \ldots$; và $Z_0, Z_1, Z_2, \ldots$ là các chuỗi Markov độc lập, có cùng ma trận chuyển và cùng phân phối dừng s. Mỗi con rồng bắt đầu tại một vị trí ngẫu

nhiên theo phân phối dừng s.

Trạng thái 0 được xem là nhà. Khi đó s_0 là xác suất dừng của trạng thái nhà. Lời giải trước hết được trình bày ở dạng tổng quát theo s_0, sau đó phần mô phỏng dùng một ví dụ cụ thể với $M = 2$, gồm trạng thái 0 là nhà và trạng thái 1 là nơi khác.

4.2 Kỳ vọng số lần Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24

Đặt biến chỉ báo:

$$I_n = \begin{cases} 1, & X_n = 0, \\ 0, & X_n \neq 0. \end{cases}$$

Khi đó, số lần Drogon ở nhà trong các thời điểm $0, 1, \ldots, 24$ là:

$$N_0 = \sum_{n=0}^{24} I_n.$$

Vì Drogon bắt đầu theo phân phối dừng s, nên phân phối của X_n tại mọi thời điểm vẫn là s [5, 6]. Do đó:

$$P(X_n = 0) = s_0, \qquad \forall n \geq 0.$$

Từ định nghĩa biến chỉ báo, ta có:

$$E[I_n] = P(I_n = 1) = P(X_n = 0) = s_0.$$

Áp dụng tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$E[N_0] = E\left[\sum_{n=0}^{24} I_n\right] = \sum_{n=0}^{24} E[I_n] = \sum_{n=0}^{24} s_0 = 25s_0.$$

Vì vậy, công thức tổng quát là:

$$\boxed{E[N_0] = 25s_0.}$$

Lập luận trên sử dụng hai ý chính: nếu phân phối đầu là phân phối dừng thì phân phối tại mọi thời điểm vẫn là phân phối dừng; và kỳ vọng của tổng bằng tổng các kỳ vọng, không cần giả thiết các biến chỉ báo độc lập. Khi thay thử $s_0 = 0.2$, công thức cho giá trị $25 \times 0.2 = 5$, đúng với kết

quả minh họa trong phần tính toán.

4.3 Chuỗi Markov gộp của ba con rồng

Để theo dõi đồng thời cả ba con rồng, xét vector trạng thái:

$$V_n = (X_n, Y_n, Z_n).$$

Nếu mỗi con rồng có M vị trí có thể có, thì V_n có M^3 trạng thái có thể nhận.
Do X_n, Y_n, Z_n là các chuỗi Markov độc lập, xác suất chuyển của vector gộp chỉ phụ thuộc vào vector hiện tại. Cụ thể, nếu trạng thái hiện tại là (a, b, c) và trạng thái kế tiếp là (i, j, k), thì:

$$P(V_{n+1} = (i, j, k) \mid V_n = (a, b, c)) = P(X_{n+1} = i \mid X_n = a)P(Y_{n+1} = j \mid Y_n = b)P(Z_{n+1} = k \mid Z_n = c).$$

Theo quy ước cột của ma trận chuyển P, nếu ma trận chuyển của mỗi con rồng là P, thì ma trận chuyển Q của chuỗi gộp thỏa:

$$Q_{(i,j,k),(a,b,c)} = P_{i,a}P_{j,b}P_{k,c}.$$

Công thức trên đến từ tính độc lập của ba con rồng. Nó cho thấy khi đã biết vị trí hiện tại của cả ba con rồng, việc dự đoán vector vị trí ở bước kế tiếp không cần thêm thông tin từ các thời điểm trước đó. Do đó, trạng thái tương lai của vector (X_n, Y_n, Z_n) chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại, không phụ thuộc vào quá khứ. Vì vậy, V_n là một chuỗi Markov.
Tiếp theo, mỗi vector (X_n, Y_n, Z_n) được mã hóa thành một số W_n từ 1 đến M^3. Phép mã hóa được dùng là:

$$W_n = X_nM^2 + Y_nM + Z_n + 1.$$

Với $M = 2$, ánh xạ giữa vector trạng thái và chỉ số W là:

Bảng 3: Minh họa phép mã hóa trạng thái khi $M = 2$

Vector	Mã hóa W
$(0,0,0)$	1
$(0,0,1)$	2
$(0,1,0)$	3
$(0,1,1)$	4
$(1,0,0)$	5
$(1,0,1)$	6
$(1,1,0)$	7
$(1,1,1)$	8

Đây là một phép song ánh giữa không gian trạng thái vector và tập chỉ số $\{1, 2, \ldots, M^3\}$. Nói cách khác, biết W_n thì khôi phục được duy nhất vector (X_n, Y_n, Z_n), và ngược lại. Vì phép mã hóa chỉ đổi tên trạng thái, không làm mất thông tin và không thay đổi xác suất chuyển, nên dãy:

$$W_0, W_1, W_2, \ldots$$

vẫn là một chuỗi Markov. Kết luận:

$$\boxed{W_0, W_1, W_2, \ldots \text{ là một chuỗi Markov.}}$$

4.4 Thời gian kỳ vọng để cả ba con rồng cùng trở về nhà

Trạng thái "cả ba con rồng cùng ở nhà" là:

$$(0,0,0).$$

Vì ba con rồng độc lập và mỗi con có phân phối dừng s, xác suất dừng của chuỗi gộp tại trạng thái $(0,0,0)$ là tích các xác suất dừng riêng lẻ [5, 3]:

$$\pi_{(0,0,0)} = P(X=0)P(Y=0)P(Z=0) = s_0 s_0 s_0 = s_0^3.$$

Theo định lý thời gian trở lại trung bình, nếu một trạng thái i có xác suất dừng $\pi_i > 0$, thì [5, 6]:

$$E[T_i^+] = \frac{1}{\pi_i}.$$

Áp dụng cho trạng thái $(0,0,0)$, với điều kiện $s_0 > 0$, ta có:

$$E[T_{(0,0,0)}^+] = \frac{1}{\pi_{(0,0,0)}} = \frac{1}{s_0^3}.$$

Do đó:

$$\boxed{E[T_{(0,0,0)}^+] = \frac{1}{s_0^3}, \qquad s_0 > 0.}$$

Ý nghĩa của công thức này là: nếu cả ba con rồng bắt đầu ở nhà tại thời điểm 0, thì thời gian kỳ vọng để sau đó cả ba cùng trở về nhà lần nữa tại cùng một thời điểm bằng nghịch đảo xác suất dừng của trạng thái gộp $(0,0,0)$. Do yêu cầu cả ba con rồng đồng thời ở nhà, xác suất dừng của trạng thái này là tích ba xác suất s_0, nên thời gian trở lại trung bình tăng theo nghịch đảo của s_0^3. Khi thay thử $s_0 = 0.5$, ta thu được:

$$E[T_{(0,0,0)}^+] = \frac{1}{0.5^3} = 8.$$

4.5 Mô phỏng và so sánh với lý thuyết

Trong phần mô phỏng, ta chọn ví dụ cụ thể với số vị trí $M = 2$. Trạng thái 0 là nhà, trạng thái 1 là nơi khác. Ma trận chuyển trạng thái chung cho cả ba con rồng là:

$$P_{\text{sim}} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix},$$

theo quy ước cột. Cụ thể, từ trạng thái nhà 0, xác suất ở lại nhà là 0.8, xác suất chuyển sang nơi khác là 0.2. Từ trạng thái nơi khác 1, xác suất chuyển về nhà là 0.3, xác suất ở lại nơi khác là 0.7. Phân phối dừng tương ứng là:

$$s = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

Do đó:

$$s_0 = 0.6.$$

Với $s_0 = 0.6$, giá trị lý thuyết của số lần trung bình Drogon ở nhà từ thời điểm 0 đến 24 là:

$$E[N_0] = 25s_0 = 25 \times 0.6 = 15.$$

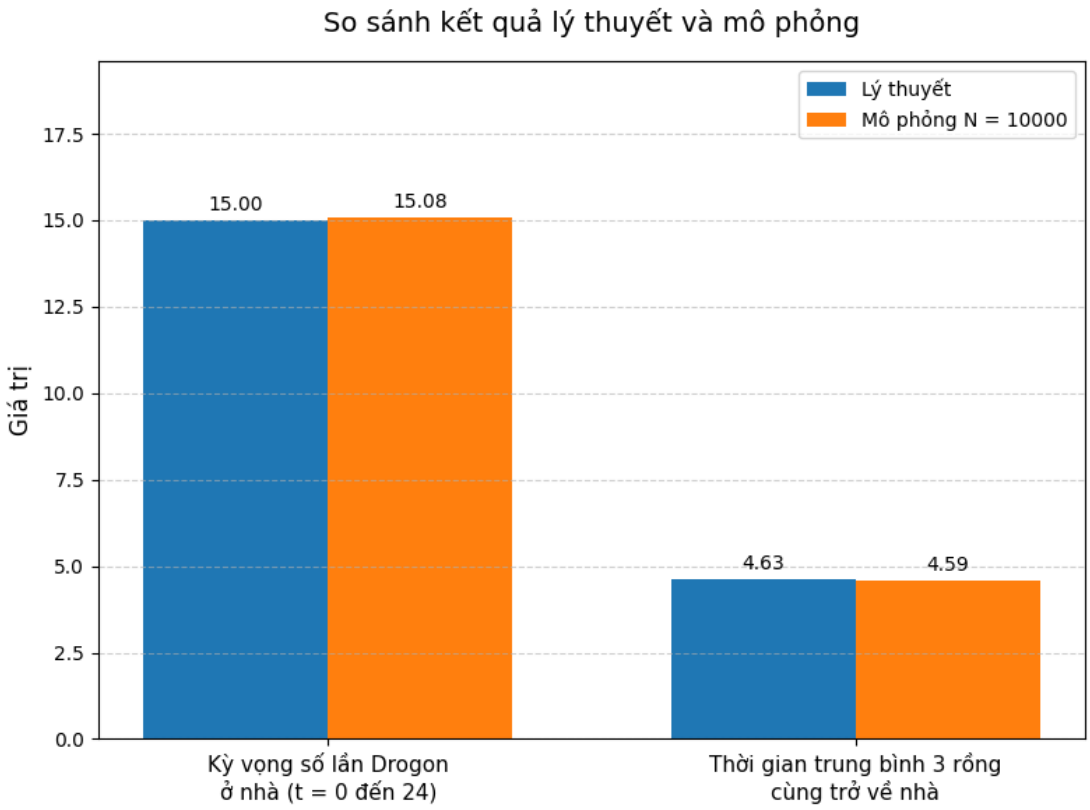
Giá trị lý thuyết của thời gian trung bình để cả ba con rồng cùng trở về nhà lần nữa là:

$$E[T^+_{(0,0,0)}] = \frac{1}{s_0^3} = \frac{1}{0.6^3} \approx 4.62963.$$

Mô phỏng được thực hiện với $N_{\text{trials}} = 10{,}000$ lần lặp độc lập. Với một lần chạy cụ thể được lưu trong phần mô phỏng, các giá trị thực nghiệm thu được là [3]:

Bảng 4: So sánh kết quả lý thuyết và mô phỏng

Đại lượng	**Lý thuyết**	**Mô phỏng**	**Nhận xét**
Số lần trung bình Drogon ở nhà từ $t = 0$ đến $t = 24$	15.00000	15.08280	Gần với lý thuyết
Thời gian trung bình để cả ba rồng cùng trở về nhà lần nữa	4.62963	4.59270	Gần với lý thuyết



Hình 1: Biểu đồ so sánh kết quả lý thuyết và mô phỏng trong bài toán 2

Hình 1 trực quan hóa hai nhóm đại lượng trong bảng trên. Hai cột của mỗi nhóm có chiều cao gần nhau, cho thấy kết quả thực nghiệm của một lần chạy mô phỏng phù hợp với giá trị lý thuyết tương ứng.

Đối với mô phỏng số lần Drogon ở nhà, mỗi lần lặp bắt đầu bằng cách chọn trạng thái ban đầu của Drogon theo phân phối dừng s, sau đó mô phỏng các bước chuyển từ $t = 1$ đến $t = 24$. Vì bắt đầu từ phân phối dừng, xác suất Drogon ở nhà tại mỗi thời điểm vẫn là $s_0 = 0.6$. Do đó, giá trị mô phỏng 15.08280 gần với giá trị lý thuyết 15.

Đối với mô phỏng thời gian cả ba con rồng cùng trở về nhà, mỗi lần lặp bắt đầu từ trạng thái $(0, 0, 0)$. Sau đó, ba chuỗi Markov được sinh độc lập theo cùng ma trận chuyển P_{sim}, và thời điểm nhỏ nhất $t \geq 1$ sao cho cả ba cùng ở nhà trở lại được ghi nhận. Giá trị mô phỏng 4.59270 gần với giá trị lý thuyết 4.62963.

Sai lệch giữa giá trị mô phỏng và giá trị lý thuyết là bình thường vì mô phỏng sử dụng số ngẫu nhiên và số lần lặp hữu hạn. Các giá trị thực nghiệm vì thế có thể thay đổi nhẹ ở những lần chạy khác, nhưng khi tăng số lần mô phỏng, trung bình thực nghiệm có xu hướng dao động ít hơn và

tiến gần hơn đến kỳ vọng lý thuyết theo quy luật số lớn. Vì vậy, kết quả mô phỏng đóng vai trò kiểm chứng thực nghiệm và minh họa sự phù hợp của các công thức đã suy ra từ lý thuyết.

5 Kết luận

Trong đồ án này, hai bài toán đã được mô hình hóa và giải quyết bằng các công cụ cơ bản của xích Markov.

Ở bài toán 1, việc xét phần dư của tổng các lần tung xúc xắc khi chia cho 7 dẫn đến một xích Markov hữu hạn trên không gian trạng thái $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Ma trận chuyển trạng thái được xây dựng từ quy tắc cộng kết quả xúc xắc theo modulo 7. Phân phối phần dư sau n lần tung được tính bằng công thức:

$$\pi_n = P^n \pi_0.$$

Kết quả tính toán cho thấy phân phối phần dư từ $n = 1$ đến $n = 10$ dần tiến gần đến phân phối đều trên 7 trạng thái. Phân phối dừng được tìm bằng cách giải $P\pi = \pi$ kết hợp điều kiện tổng xác suất bằng 1, cho kết quả:

$$\pi_i = \frac{1}{7}, \qquad i = 0, 1, \ldots, 6.$$

Với ngưỡng sai số 10^{-8}, từ thời điểm $t = 11$, phân phối π_t được xem là xấp xỉ phân phối dừng. Ngoài ra, ý tưởng trạng thái hấp thụ được dùng để tính xác suất quá trình dừng không quá n lần tung. Các kết quả như $P(T \leq 10) \approx 0.806193$ và $P(T \leq 20) \approx 0.968699$ cho thấy xác suất dừng tăng dần và tiến gần về 1 khi n tăng.

Ở bài toán 2, việc Drogon bắt đầu theo phân phối dừng giúp suy ra xác suất Drogon ở nhà tại mọi thời điểm đều bằng s_0. Bằng biến chỉ báo và tính tuyến tính của kỳ vọng, ta thu được:

$$E[N_0] = 25 s_0.$$

Khi theo dõi đồng thời ba con rồng, vector trạng thái (X_n, Y_n, Z_n) là một chuỗi Markov do tính độc lập của ba chuỗi thành phần. Việc mã hóa vector này thành W_n chỉ là phép đổi tên trạng thái bằng một song ánh, nên W_n vẫn là một chuỗi Markov. Với trạng thái cả ba con rồng cùng ở nhà

$(0,0,0)$, xác suất dừng là s_0^3, do đó định lý thời gian trở lại trung bình cho ta:

$$E[T^+_{(0,0,0)}] = \frac{1}{s_0^3}, \qquad s_0 > 0.$$

Trong phần mô phỏng, ma trận chuyển được chọn là:

$$P_{\text{sim}} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}, \qquad s = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

Với 10,000 lần lặp độc lập, một lần chạy mô phỏng cho số lần trung bình Drogon ở nhà là 15.08280, gần với giá trị lý thuyết 15.00000. Thời gian trung bình mô phỏng để cả ba rồng cùng trở về nhà là 4.59270, gần với giá trị lý thuyết 4.62963. Điều này cho thấy lời giải lý thuyết và kết quả mô phỏng nhất quán với nhau, đồng thời minh họa rõ vai trò của phân phối dừng và định lý thời gian trở lại trung bình trong xích Markov.

6 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

[1] T. C. Hoàng, "Đồ án thực hành số 3: Xích Markov," MTH00051 - Toán ứng dụng và thống kê, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2026.

[2] P. A. Đức and T. V. Thành, *cau1.ipynb - Bài làm câu 1 của đồ án thực hành số 3*, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM, 2026.

[3] P. A. Đức and T. V. Thành, *cau2.ipynb - Bài làm câu 2 của đồ án thực hành số 3*, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM, 2026.

[4] S. Ermon, C. Gomes, A. Sabharwal, and B. Selman, "Designing Fast Absorbing Markov Chains," *AAAI*, 2014; arXiv:1302.1558.

[5] J. G. Kemeny and J. L. Snell, *Finite Markov Chains*, Springer, 1976; ISBN:9780387901923.

[6] D. A. Levin, Y. Peres, and E. L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, American Mathematical Society, 2009; ISBN:9780821847398.

[7] W. K. Hastings, "Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications," *Biometrika*, 1970; doi:10.1093/biomet/57.1.97.

[8] C. P. Robert and G. Casella, *Monte Carlo Statistical Methods*, Springer, 2004; ISBN:9781441919397.

[9] S. P. Meyn and R. L. Tweedie, *Markov Chains and Stochastic Stability*, Springer, 2009; ISBN:9780521731829.

[10] C. M. Grinstead and J. L. Snell, *Introduction to Probability*, American Mathematical Society, 1997; ISBN:9780821807491.